

1과목 : 산업위생학개론

- 다음 중 재해의 원인에서 불안정한 행동에 해당하는 것은?
 ① 보호구 미착용 ② 방호장치 미설치
 ③ 시끄러운 주위 환경 ④ 경고 및 위험표지 미설치
- 산업안전보건법상 다음 설명에 해당하는 건강진단의 종류는?

특수건강진단 대상 업무에 종사할 근로자에 대하여 배치 예정업무에 대한 적합성 평가를 위하여 사업주가 실시하는 건강진단

 ① 배치전건강진단 ② 일반건강진단
 ③ 수시건강진단 ④ 임시건강진단
- 다음 중 위생산업의 정의에 있어 중요 4가지 활동요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 예측 ② 인식
 ③ 제시 ④ 관리
- 15℃ 을 유지해야 하는 PCB회로 기판 조립라인에서 탈지작업을 위해 트리클로로에틸렌(TCE)을 사용한다. 탈지조에서 방출되는 TCE의 작업환경측정 농도가 150mg/m³이었다면, 이 농도의 ppm농도는 약 얼마인가? (단, TCE의 분자량은 131.39이다.)
 ① 17.12 ② 25.57
 ③ 26.97 ④ 27.91
- 다음 중 사무실 공기관리 지침상 관리대상 오염물질의 종류에 해당하지 않는 것은?(2020년 01월 개정된 규정 적용됨)
 ① 일산화탄소(CO) ② 호흡성분진(RSP)
 ③ 라돈 ④ 총부유세균
- 국소피로의 평가방법에 있어 EMG를 이용한 결과에서 피로한 근육에 나타나는 현상으로 틀린 것은?
 ① 저주파주(0~40Hz) 영역에서 힘(전압)의 증가
 ② 고주파주(40~200Hz) 영역에서 힘(전압)의 감소
 ③ 평균 주파주 영역에서 힘(전압)의 감소
 ④ 총전압의 감소
- 다음 중 재해예방의 4원칙에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 재해발생과 손실의 발생은 우연적이므로 사고 발생 자체의 방지가 이루어져야 한다.
 ② 재해발생에는 반드시 원인이 있으며, 사고와 원인의 관계는 필연적이다.
 ③ 재해는 원칙적으로 예방이 불가능하므로 지속적인 교육이 필요하다.
 ④ 재해예방을 위한 가능한 안전대책은 반드시 존재한다.
- 다음 중 교대근무제에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 누적 피로를 회복하기 위해서는 정교대 방식보다는 역교대 방식이 좋다.
 ② 야간근무 종료 후 휴식은 24시간 전후로 한다.
 ③ 야간 근무 시 가면(假眠)은 반드시 필요하며 보통 2~4시간이 적합하다.
 ④ 신체적 적응을 위하여 야간근무의 연속일 수는 대략 1주일로 한다.

- 다음 중 시대별 산업위생의 역사가 올바르게 연결된 것은?
 ① B.C. 4세기 : 광산에서의 폐질환 보고
 ② A. D. 2세기 : 아연, 황의 유해성 주장
 ③ 1473년 : 작업병과 위생에 관한 교육용 팜플렛 발간
 ④ 18세기 : 수은중독에 의한 직업성 암을 최초 보고
- 근골격계질환 평가 방법 중 JSI(Job Strain Index)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① JSI 평가결과와 점수가 7점 이상은 위험한 작업으로 즉시 작업개선이 필요한 작업으로 관리기준을 제시하게 된다.
 ② 평가과정은 지속적인 힘에 대해 5등급으로 나누어 평가하고, 힘이 필요로 하는 작업의 비율, 손목의 부적절한 작업자세, 반복성, 작업속도, 작업시간 등 총 6가지 요소를 평가한 후 각각의 점수를 곱하여 최종 점수를 산출하게 된다.
 ③ 주로 상지작업 특히 허리와 팔을 중심으로 이루어지는 작업에 유용하게 사용할 수 있다.
 ④ 이 평가방법은 손목의 특이적인 위험성만을 평가하고 있어 제한적인 작업에 대해서만 평가가 가능하고, 손, 손목 부위에서 중요한 진동에 대한 위험요인이 배제되었다는 단점이 있다.
- 다음 중 산업안전보건법에 따라 제조·수입·양도·제공 또는 사용이 금지되는 유해물질에 해당되지 않는 것은?
 ① 정석면 및 갈석면 ② 베릴륨
 ③ 황린(黃磷) 성냥 ④ 폴리클로리네이티드테페닐(PCT)
- 화학물질 및 물리적인자의 노출기준에 있어 용접 또는 용단시 발생하는 용접흄이나 분진의 노출기준으로 옳은 것은?
 ① 1mg/m³ ② 2mg/m³
 ③ 5mg/m³ ④ 10mg/m³
- 다음 중 실내공기의 오염에 따른 건강상의 영향을 나타내는 용어와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 새차증후군 ② 화학물질과민증
 ③ 헌집증후군 ④ 스티븐존슨 증후군
- 어느 근로자의 1시간 작업에 소요되는 에너지가 500kcal이었다면, 작업대사율은 약 얼마인가? (단, 기초대사량은 60kcal/h, 안정시 소비되는 에너지는 기초대사량의 1.2배로 가정한다.)
 ① 4.7 ② 5.4
 ③ 6.4 ④ 7.1
- 다음 중 산업 스트레스의 반응에 따른 심리적 결과에 대한 내용으로 틀린 것은?
 ① 돌발적 사고 ② 가정문제
 ③ 수면방해 ④ 성(性)적 역기능
- 다음 중 근육이 운동을 시작했을 때 에너지를 공급받는 순서가 올바르게 나열된 것은?
 ① 아데노신삼인산(ATP) → 크레아틴인산(CP) → 글리코겐
 ② 크레아틴인산(CP) → 글리코겐 → 아데노신삼인산(ATP)
 ③ 글리코겐 → 아데노신삼인산(ATP) → 크레아틴인산(CP)
 ④ 아데노신삼인산(ATP) → 글리코겐 → 크레아틴인산(CP)

17. 다음 중 노동의 적응과 장애에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 직업에 따라 일어나는 신체 형태와 기능의 국소적 변화를 직업성 변이라고 한다.
 ② 작업환경에 대한 인체의 적응 한도를 서한도라고 한다.
 ③ 일하는데 가장 적합한 환경을 지적환경이라고 한다.
 ④ 지적환경의 평가는 생리적, 정신적, 육체적 평가방법으로 행한다.
18. 미국산업위생학술원에서 채택한 산업위생전문가의 윤리강령에 있어 근로자에 대한 책임, 기업주와 고객에 대한 책임, 일반 대중에 대한 책임, 전문가로서의 책임 중 기업주와 고객에 대한 책임과 관계된 윤리강령은?
 ① 근로자, 사회 및 전문 직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하고 발표한다.
 ② 결과와 결론을 뒷받침할 수 있도록 기록을 유지하고 산업위생사업을 전문가답게 운영, 관리한다.
 ③ 전문적 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있는 상황에는 개입하지 않는다.
 ④ 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.
19. 물체무게가 2kg이고, 권고중량한계가 4kg일 때 NIOSH의 중량물 취급지수(LI, Lifting Index)는 얼마인가?
 ① 8 ② 5
 ③ 2 ④ 0.5
20. 다음 중 유해인자와 그로 인하여 발생하는 직업병이 올바르게 연결된 것은?
 ① 크롬 - 간암 ② 이상기압 - 침수족
 ③ 석면 - 악성종피종 ④ 망간 - 비중격천공

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 다음의 유기용제 중 실리카겔에 대한 친화력이 가장 강한 것은?
 ① 방향족 탄화수소류 ② 알콜류
 ③ 케톤류 ④ 에스테르류
22. 유량, 측정시간, 회수율 및 분석 등에 의한 오차가 각각 10%, 4%, 7% 및 5%일 때의 누적오차는?
 ① 13.8% ② 15.4%
 ③ 17.6% ④ 19.3%
23. 20℃, 1기압에서 에틸렌글리콜의 증기압이 0.05mHg라면 공기 중 포화농도(ppm)는?
 ① 약 62 ② 약 66
 ③ 약 72 ④ 약 76
24. 측정결과의 통계처리에서 산포도 측정방법에는 변량 상호간의 차이에 의하여 측정하는 방법과 평균값에 대한 변량의 편차에 의한 측정방법도 있다. 다음 중 변량 상호간의 차이에 의하여 산포도를 측정하는 방법으로 가장 옳은 것은?
 ① 변이계수 ② 분산
 ③ 범위 ④ 표준편차
25. 다음 중 미국 ACGIH에서 정회한 (A) 흉곽성 먼지(Thoracic particulate mass, TPM)와 (B) 호흡성 먼지(Respirable particulate mass, RPM)의 평균입자크기로 옳은 것은?

- ① (A) 5μm, (B) 15μm ② (A) 15μm, (B) 5μm
 ③ (A) 4μm, (B) 10μm ④ (A) 10μm, (B) 4μm
26. 1/1 옥타브 밴드 중심주파수가 31.5Hz 일 때 하한 주파수는?
 ① 20.4 ② 22.4
 ③ 24.4 ④ 26.4
27. 표준상태(25℃, 1기압)의 작업장에서 Toluene(MW : 92)을 활성탄관을 이용하여 유량 0.25ℓ/분으로 200분간 채취하여 GC로 분석을 하였다. 분석결과 활성탄관 100mg층에서 3.3mg이 검출되었고, 50mg층에는 0.1mg이 검출되었다. 탈착효율이 95%일 때 공기 중 Toluene의 농도는? (단, 공시료는 고려하지 않음)
 ① 59.0mg/m³ ② 62.0mg/m³
 ③ 71.6mg/m³ ④ 83.6mg/m³
28. 음원이 아무런 방해물이 없는 작업장 중앙 바닥에 설치되어 있다면 음의 지향계수(Q)는?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
29. 알고 있는 공기중 농도를 만드는 방법인 Dynamic Method의 장점으로 옳지 않은 것은?
 ① 온습도 조절 가능함
 ② 소량의 누출이나 벽면에 의한 손실은 무시할 수 있음
 ③ 다양한 실험이 가능함
 ④ 만들기가 간단하고 경제적임
30. 열, 화학물질, 압력 등에 강한 특징이 있어 석탄건류나 종류 등의 고열공정에서 발생하는 다핵방향족탄화수소를 채취하는데 이용되는 막여과지는?
 ① 은 막여과지 ② PTFE 막여과지
 ③ PVC 막여과지 ④ MCE 막여과지
31. 금속 도장 작업장의 공기 중에 Toluene(TLV = 100ppm) 45ppm, MIBK(TLV = 50ppm) 15ppm, Acetone(TLV = 750ppm) 280ppm, MEK(TLV = 200ppm) 80ppm 으로 발생되었을 때 이 작업장 노출지수(EI)는? (단, 상가 작용 기준)
 ① 1.223 ② 1.323
 ③ 1.423 ④ 1.523
32. 2차 표준기구(유량측정)와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 건식가스 미터 ② 유리 피스톤 미터
 ③ 오리피스미터 ④ 열선기류계
33. 태양광선이 내리 쏘는 옥외작업장에서 작업강도 중등도의 연속작업이 이루어질 때 습구흑구온도지수 (WBGT)는? (단, 건구온도 : 30℃, 자연습구온도 : 28℃, 흑구온도 : 32℃)
 ① WBGT : 27.0℃ ② WBGT : 28.2℃
 ③ WBGT : 29.0℃ ④ WBGT : 30.2℃
34. 가스상 물질의 측정을 위한 수동식 시료 채취기(Passive sampler)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 채취 원리는 Fick's 확산 제 1 법칙으로 나타낼 수 있다.
 ② 장점은 간편성과 편리성이다.
 ③ 유량이라는 표현 대신에 채취속도(SR)로 표시한다.

- ④ 펌프를 수동으로 간단히 작동하게 함으로서 효과적인 채취가 가능하다.
35. 화학공장의 작업장 내에 먼지 농도를 측정하였더니 5, 7, 5, 7, 6, 6, 4, 3, 9, 8ppm이었다. 이러한 측정치의 기하평균(ppm)은?
 ① 5.43 ② 5.53
 ③ 5.63 ④ 5.73
36. 정량한계(LOQ)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 표준편차의 2배로 정의 ② 표준편차의 3배로 정의
 ③ 표준편차의 5배로 정의 ④ 표준편차의 10배로 정의
37. 활성탄의 제한점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 휘발성이 큰 저분자량의 탄화수소 화합물의 채취효율이 떨어짐
 ② 암모니아, 에틸렌, 염화수소와 같은 저비점 화합물에 비 효과적임
 ③ 표면 산화력으로 인해 반응성이 작은 mercaptan과 aldehyde 포집에 부적합함
 ④ 비교적 높은 습도는 활성탄의 흡착용량을 저하시킴
38. 석면분석방법인 전자 현미경법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공기중 석면시료분석에 가장 정확한 방법이다.
 ② 전자를 주사하여 석면의 고유한 편광성을 측정한다.
 ③ 위상차현미경으로 볼 수 없는 매우 가는 섬유도 관찰이 가능하다.
 ④ 석면의 감별분석이 가능하다.
39. 일정한 압력조건에서 부피와 온도가 비례한다는 표준가스 법칙은?
 ① 보일의 법칙 ② 샤를의 법칙
 ③ 게이-루삭의 법칙 ④ 라울트의 법칙
40. 종단속도가 0.432m/hr인 입자가 있다. 이 입자의 직경이 3cm 라면 비중은 얼마인가?
 ① 0.44 ② 0.55
 ③ 0.66 ④ 0.77

3과목 : 작업환경관리대책

41. 재순환 공기의 CO₂농도는 900ppm이고, 급기의 CO₂농도는 700ppm이었다. 급기 중의 외부공기 포함량은? (단, 외부공기의 CO₂농도는 330ppm이다.)
 ① 45% ② 40%
 ③ 35% ④ 30%
42. 유입계수 Ce = 0.82인 원형 후드가 있다. 덕트의 원면적이 0.0314m²이고 필요 환기량 Q는 30m³/min이라고 할 때 후드정압은? (단, 공기밀도 1.2kg/m³ 기준)
 ① 16 ② 23
 ③ 32 ④ 37
43. 전기집진기의 장점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 낮은 압력손실로 대량의 가스를 처리할 수 있다.
 ② 건식 및 습식으로 집진할 수 있다.

- ③ 회수가치성이 있는 입자 포집이 가능하다.
 ④ 설치 후에도 운전조건 변화에 따른 유연성이 크다.

44. 어느 작업장에서 Methyl Ethyl Ketone을 시간당 2.5리터 사용할 경우 작업장의 필요 환기량(m³/min)은? (단, MEK의 비중은 0.805, TLV는 200ppm, 분자량은 72.1이고 안전계수 K는 7로 하며 1기압 21℃ 기준임)
 ① 약 694 ② 약 562
 ③ 약 463 ④ 약 392
45. 다음 보기에서 공기공급시스템(보충용 공기의 공급 장치)이 필요한 이유 모두를 옳게 짝지은 것은?

a. 연료를 절약하기 위하여
 b. 작업장 내 안전사고를 예방하기 위하여
 c. 국소배기장치를 적절하게 가동시키기 위하여
 d. 작업장의 교차기류 유지를 위하여

- ① a, b ② b, c, d
 ③ a, b, c ④ a, b, c, d
46. 플레이트 송풍기, 평판형 송풍기라고도 하며 갓이 평판으로 되어 있고 매우 강도가 높게 설계된 원심력 송풍기는?
 ① 후향 날개형 송풍기 ② 전향 날개형 송풍기
 ③ 방사 날개형 송풍기 ④ 양력 날개형 송풍기
47. 작업대 위에서 용접을 할 때 흠을 포집 제거하기 위해 작업면에 고정된 플렌지가 붙은 외부식 장방형 후드를 설치했다. 개구면에서 포획정까지의 거리는 0.25m, 제어속도는 0.5m/sec, 후드 개구면적이 0.5m²일 때 소요 송풍량은?
 ① 16.9m³/min ② 18.3m³/min
 ③ 21.4m³/min ④ 23.7m³/min
48. 귀덮개의 장점을 모두 짝지은 것으로 가장 옳은 것은?

㉠ 귀마개보다 쉽게 착용할 수 있다.
 ㉡ 귀마개보다 밀관성 있는 차음 효과를 얻을 수 있다.
 ㉢ 크기를 여러 가지로 할 필요가 없다.

- ① ㉠㉡ ② ㉡㉢
 ③ ㉠㉢ ④ ㉠㉡㉢

49. 작업장의 근로자가 NRR이 30인 귀마개를 착용하고 있다면 차음 효과(dB)는? (단, OSHA기준)
 ① 약 8 ② 약 12
 ③ 약 15 ④ 약 18
50. 1기압 동점성계수(20℃)는 $1.5 \times 10^{-5}(\text{m}^2/\text{sec})$ 이고 유속은 10m/sec, 관반경은 0.125m일 때 Reynold수는?
 ① 1.67×10^5 ② 1.87×10^5
 ③ 1.33×10^4 ④ 1.37×10^5
51. 작업환경 관리에서 유해인자의 제거, 저감을 위한 공학적 대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 보온재로 석면 대신 유리섬유나 암면 등의 사용
 ② 소음 저감을 위해 너트/볼트작업 대신 리벳팅(ribet) 사용
 ③ 광물을 채취할 때 건식공정 대신 습식공정의 사용
 ④ 주물공정에서 실리카 모래 대신 그린(green) 모래의 사용

용

52. 공기정화장치의 한 종류인 원심력 제진장치의 분리계수(separation factor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 분리계수는 중력가속도와 반비례한다.
 ② 사이클론에서 입자에 작용하는 원심력을 중력으로 나눈 값을 분리계수라 한다.
 ③ 분리계수는 입자의 접속방향속도에 반비례한다.
 ④ 분리계수는 사이클론의 원추하부 반경에 반비례한다.
53. 지름이 3m인 원형 덕트의 속도압이 4mmH₂O 일 때 공기 유량(m³/sec)은? (단, 공기 밀도 1.21kg/m³)
 ① 48 ② 57
 ③ 63 ④ 72
54. 한 면이 1m인 정사각형 외부식 캐노피형 hood을 설치하고자 한다. 높이가 0.7m, 제어속도 18m/min일 때 소요 송풍량(m³/min)은? (단, 다음 공식 중 적합한 수식을 선택 적용 $Q = 60 \times 1.4 \times 2(L + W) \times H \times V_c$, $Q = 60 \times 14.5 \times H^{1.8} \times W^{0.2} \times V_c$)
 ① 약 110m³/min ② 약 140m³/min
 ③ 약 170m³/min ④ 약 190m³/min
55. 직경이 25cm, 길이가 24m인 원형 유체관에 유체가 흘러갈 때 마찰손실(mmH₂O)은? (단, 마찰계수 : 0.002, 유체관의 속도압 : 30mmH₂O, 공기 밀도 : 1.2kg/m³)
 ① 3.8 ② 4.8
 ③ 5.8 ④ 6.8
56. 지적온도(optimum temperature)에 미치는 영향인자들의 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 작업량이 클수록 체열 생산량이 많아 지적온도는 낮아진다.
 ② 여름철이 겨울철보다 지적온도가 높다.
 ③ 더운 음식물, 알코올, 기름진 음식 등을 섭취하면 지적온도는 낮아진다.
 ④ 노인들보다 젊은 사람의 지적온도가 높다.
57. 유해성 유기용매 A가 7m×14m×4m의 체적을 가진 방에 저장되어 있다. 공기를 공급하기 전에 측정된 농도는 400ppm이었다. 이 방으로 30m³/min의 공기를 공급한 후 노출기준인 100ppm으로 달성되는데 걸리는 시간은? (단, 유해성 유기용매 증발 중단, 공급공기의 유해성 유기용매 농도는 0, 희석만 고려)
 ① 약 12분 ② 약 18분
 ③ 약 23분 ④ 약 26분
58. 작업장내 열부하량이 10000kcal/h이며, 외기온도 20℃, 작업장내 온도는 35℃이다. 이 때 전체 환기를 위한 필요 환기량(m³/min)은? (단, 정압비열은 0.3kcal/m³·℃)
 ① 약 37 ② 약 47
 ③ 약 57 ④ 약 67
59. 방진마스크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 형태별로 전면 마스크와 반면 마스크가 있다.
 ② 비취발성 입자에 대한 보호가 가능하다.
 ③ 반면마스크는 안경을 쓴 사람에게 유리하며 밀착성이 우수하다.

- ④ 필터의 재질은 면, 모, 합성섬유, 유리섬유, 금속섬유 등이다.

60. 여보 제진장치에서 처리할 배기 가스량이 1.5m³/sec이고 여포의 총면적이 6m²일 때 여과속도(cm/sec)는?

- ① 25cm/sec ② 30cm/sec
 ③ 35cm/sec ④ 40cm/sec

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 다음 중 근로자와 발진원(發振源) 사이의 진동 대책으로 적절하지 않은 것은?

- ① 수용자의 격리 ② 발진원 격리
 ③ 구조물의 진동 최소화 ④ 정면전파를 측면전파로 변경

62. 고압환경에서의 2차성 압력현상에 의한 생체변환과 거리가 먼 것은?

- ① 질소마취 ② 산소중독
 ③ 질소기포의 형성 ④ 이산화탄소의 영향

63. 다음 중 태양광선이 내리쬐지 않는 장소에서 습구흑구오도 지수(WBGT)를 구하려고 할 때 적용되는 식으로 옳은 것은? (단, 자연습구온도는 Tw, 흑구온도는 Tg, 건구온도는 Ta, 기류속도는 V라 한다.)

- ① $0.7T_w + 0.3T_g$
 ② $0.7T_w + 0.2T_g + 0.1T_a$
 ③ $0.72(T_a + T_w) + 40.6^\circ\text{C}$

④ $100^4 \sqrt{\left(\frac{T_g}{100}\right)^4 + 2.48V(T_g - T_a)}$

64. 다음 중 감압병의 예방대책으로 적절하지 않은 것은?

- ① 감압병 발생시 원래의 고압환경으로 복귀시키거나 인공 고압실에 넣는다.
 ② 고압실 작업에서는 탄산가스의 분압이 증가하지 않도록 신선한 공기를 송기한다.
 ③ 호흡용 혼합가스의 산소에 대한 질소의 비율을 증가시킨다.
 ④ 호흡기 또는 순환기에 이상이 있는 사람은 작업에 투입하지 않는다.

65. 다음 중 전신진동에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전신진동의 경우 4~12Hz에서 가장 민감해진다.
 ② 산소소비량은 전신진동으로 증가되고, 폐환기도 촉진된다.
 ③ 전신진동의 영향이나 장애는 자율신경 특히 순환기에 크게 나타난다.
 ④ 두부와 견부는 50~60Hz 진동에 공명하고, 안구는 10~20Hz 진동에 공명한다.

66. 작업을 하는데 가장 적합한 환경을 지적환경(optimum working environment)이라고 하는데 이것을 평가하는 방법이 아닌 것은?

- ① 생물역학적(biomechanical) 방법
 ② 생리적(physiological) 방법
 ③ 정신적(psychological) 방법
 ④ 생산적(productive) 방법

67. 다음 중 소음에 의한 인체의 장애 정도(소음성난청)에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 소음의 크기 ② 개인의 감수성
③ 소음 발생 장소 ④ 소음의 주파수 구성

68. 음력이 1.2W인 소음원으로부터 35m 되는 자유공간 지점에서의 음압수준은 약 얼마인가?

- ① 62dB ② 74dB
③ 79dB ④ 121dB

69. 다음 중 빛에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광원으로부터 나오는 빛의 세기를 조도라 한다.
② 단위 평면적에서 발산 또는 반사되는 광량을 휘도라 한다.
③ 조도는 어떤 면에 들어오는 광속의 양에 비례하고, 입사면의 단면적에 반비례한다.
④ 루멘은 1축광의 광원으로부터 단위 입체각으로 나가는 광속의 단위이다.

70. 다음 중 저기압 상태의 작업환경에서 나타날 수 있는 증상이 아닌 것은?

- ① 고산병(mountain sickness)
② 잠함병(Caisson disease)
③ 폐수종(Pulmonary edema)
④ 저산소증(Hypoxia)

71. 다음 중 산소결핍이 진행되면서 생체에 나타나는 영향을 올바르게 나열한 것은?

- | | |
|---------------|------------|
| ① 가벼운 머지러움 | ② 사망 |
| ③ 대뇌피질의 기능 저하 | ④ 중추성 기능장애 |

- ① ① → ③ → ④ → ② ② ① → ④ → ③ → ②
③ ③ → ① → ④ → ② ④ ③ → ④ → ① → ②

72. 다음 중 조명방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 균등한 조도를 유지한다.
② 인공조명에 있어 광색은 주광색에 가깝도록 한다.
③ 작은 물건의 식별과 같은 작업에는 음영이 생기지 않는 전체조명을 적용한다.
④ 자연조명에 있어 창 면적은 바닥 면적의 15~20% 정도가 되도록 한다.

73. 25℃ 공기 중에서 1000Hz 인 음의 파장은 약 몇 m 인가?

- ① 0.035 ② 0.35
③ 3.5 ④ 35

74. 우리나라의 경우 누적소음노출량 측정기로 소음을 측정할 경우 변환율(exchange rate)을 5dB로 설정하였다. 만약 소음에 노출되는 시간이 1일 2시간일 때 산업안전보건법에서 정하는 소음의 노출기준은 얼마인가?

- ① 100dB(A) ② 95dB(A)
③ 85dB(A) ④ 80dB(A)

75. 소음의 흡음 평가시 적용되는 잔향시간(Reverberation time)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잔향시간은 실내공간의 크기에 비례한다.

② 실내 흡음량을 증가시키면 잔향시간도 증가한다.

③ 잔향시간은 음압수준이 30dB 감소하는데 소요되는 시간이다.

④ 잔향시간을 측정하려면 실내 배경소음이 90dB 이상 되어야 한다.

76. 전리방사선의 종류 중 투과력이 가장 강한 것은?

- ① 중성자 ② γ선
③ β선 ④ α선

77. 다음 중 적외선의 생물학적 영향에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 근적외선은 급성 피부화상, 색소침착 등을 일으킨다.
② 조사 부위의 온도가 오르면 홍반이 생기고, 혈관이 확장된다.
③ 적외선이 흡수되면 화학반응에 의하여 조직 온도가 상승한다.
④ 장기간 조사시 두통, 자극작용이 있으며, 강력한 적외선은 뇌막자극 증상을 유발할 수 있다.

78. 다음 중 방사선의 외부노출에 대한 방어 3원칙이 아닌 것은?

- ① 대치 ② 차폐
③ 거리 ④ 시간

79. 다음 중 자외선에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진공자외선을 제외하고 생물학적 영향에 따라 3영역으로 구분된다.
② 강한 홍반작용을 나타내는 자외선의 파장은 297nm 정도이다.
③ 자외선의 조사가 부족한 경우 각기병의 유발가능성이 높아진다.
④ 대부분은 신체표면에 흡수되기 때문에 주로 피부, 눈에 직접적인 영향을 초래한다.

80. 다음 중 저온 환경으로 인한 생리적 반응으로 틀린 것은?

- ① 피부 혈관의 수축 ② 식욕 감소
③ 근육 긴장의 증가 ④ 혈압의 일시적 상승

5과목 : 산업독성학

81. 방향족 탄화수소 중 저농도에 장기간 노출되어 만성중독을 일으키는 경우 가장 위험하다고 할 수 있는 유기용제는?

- ① 벤젠 ② 톨루엔
③ 클로로포름 ④ 사염화탄소

82. 다음 중 금속의 독성에 관한 일반적인 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 금속의 대부분은 이온상태로 작용한다.
② 생리과정에 이온상태의 금속이 활용되는 정도는 용해도에 달려있다.
③ 용해성 금속염은 생체내 여러 가지 물질과 작용하여 수용성 화합물로 전환된다.
④ 금속이온과 유기화합물 사이의 강한 결합력은 배설율에도 영향을 미치게 한다.

83. 다음 중 톨루엔(Toluene)을 주로 사용하는 작업장에서 근무

- 할 때 소변으로 배설되는 대사산물은?
- ① organic sulfate ② hippuric acid
③ thiocyanate ④ glucuronate
84. 다음 중 남성 근로자의 생식독성 유발요인이 아닌 것은?
- ① 풍진 ② 흡연
③ 카드뮴 ④ 망간
85. 다음 중 크롬 및 크롬중독에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 3가 크롬은 피부흡수가 어려우나, 6가 크롬은 쉽게 피부를 통과한다.
② 크롬 중독으로 판정되었을 때에는 노출을 즉시 중단시키고 EDTA를 복용하여야 한다.
③ 산업장에서 노출의 관점으로 보면 3가 크롬보다 6가 크롬이 더욱 해롭다고 할 수 있다.
④ 배설은 주로 소변을 통해 배설되며 대변으로는 소량 배설된다.
86. 다음 중 직업병의 분석역학방법과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 단면연구 ② 집단군 연구
③ 환자-대조군 연구 ④ 코호트 연구
87. 다음 중 체내에 소량 흡수된 카드뮴은 체내에서 해독되는데 이들 반응에 중요한 작용을 하는 것은?
- ① 임파구 ② 백혈구
③ 적혈구 ④ 간장
88. 어떤 물질의 독성에 관한 인체실험 결과 안전흡수량이 체중 1kg 당 0.15mg이었다. 체중이 70kg인 근로자가 1일 8시간 작업할 경우 이 물질의 체내 흡수를 안전흡수량 이하로 유지하려면 공기 중 농도를 얼마 이하로 하여야 하는가? (단, 작업시 폐환기율은 1.3m³/h, 체내 잔류율은 1.0으로 한다.)
- ① 0.52mg/m³ ② 1.01mg/m³
③ 1.57mg/m³ ④ 2.02mg/m³
89. 다음 중 납 중독에 의한 증상으로 틀린 것은?
- ① 적혈구의 감소 ② 혈색소량 저하
③ 요(尿) 중 Coproporphrin이 증가 ④ 혈청 내 철의 감소
90. 다음 중 수은중독에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 무기수은염류는 호흡기나 경구적 어느 경로라도 흡수된다.
② 전리된 수은이온은 단백질을 침전시키고, thiol기(SH)를 가진 효소작용을 억제한다.
③ 수은 중독의 특징적인 증상은 구내염, 근육진전 등이 있다.
④ 수은은 주로 골 조직과 신경에 많이 축적된다.
91. 다음 중 노출기준이 가장 낮은 것은?
- ① 염소(Cl₂) ② 암모니아(NH₃)
③ 오존(O₃) ④ 일산화탄소(CO)
92. 유리규산(석영) 분진에 의한 규폐성 결정과 폐포벽 파괴 등 망상 내피계 반응은 분진입자의 크기가 얼마일 때 자주 일어나는가?
- ① 0.1 ~ 0.5μm ② 2 ~ 5μm
③ 10 ~ 15μm ④ 15 ~ 20μm
93. 다음 중 유해물질의 분류에 있어 질식제로 분류되지 않는 것은?
- ① H₂ ② N₂
③ H₂S ④ O₃
94. 다음 중 생물학적 모니터링을 위한 시료가 아닌 것은?
- ① 공기 중 유해인자
② 요 중의 유해인자나 대사산물
③ 혈액 중의 유해인자나 대사산물
④ 호기(exhaled air) 중의 유해인자나 대사산물
95. 규폐증이나 석면폐증은 병리학적 변화로 볼 때 어떠한 진폐증에 속하는가?
- ① 교원성 진폐증 ② 비교원성 진폐증
③ 활동성 진폐증 ④ 비활동성 진폐증
96. 다음 중 혈색소와 친화도가 산소보다 강하여 COHb를 형성하여 조직에서 산소공급을 억제하며, 혈 중 COHb의 농도가 높아지면 HbO₂의 해리작용을 방해하는 물질은?
- ① 일산화탄소 ② 아질산염
③ 방향족아민 ④ 염소산염
97. 작업장 공기 중에 노출되는 분진 및 유해물질로 인하여 나타나는 장애가 잘못 연결된 것은?
- ① 규산분진, 탄분진 - 진폐
② 카르보닐니켈, 석면 - 암
③ 식물성, 동물성분진 - 알레르기성 질환
④ 카드뮴, 납, 망간 - 직업성 천식
98. 인체 내에서 독성이 강한 화학물질과 무독한 화학물질이 상호작용하여 독성이 증가되는 현상을 무엇이라 하는가?
- ① 상가작용 ② 상승작용
③ 가승작용 ④ 길항작용
99. 다음 중 카드뮴에 노출되었을 때 체내의 주된 축적 기관으로만 나열한 것은?
- ① 간, 신장 ② 심장, 뇌
③ 뼈, 근육 ④ 혈액, 모발
100. 다음 중 가스상 물질의 호흡기계 축적을 결정하는 가장 중요한 인자는?
- ① 물질의 수용성 정도 ② 물질의 농도차
③ 물질의 입자분포 ④ 물질의 발생기전

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	②	④	③	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	④	①	①	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	③	④	②	③	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	④	④	④	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	④	③	③	①	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	②	③	④	②	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	③	④	①	③	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	②	①	①	①	③	①	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	②	①	②	②	④	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	④	①	①	①	④	③	①	①